

**UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO FACULTAD DE
CIENCIAS
DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO DIGITAL CARRERA DE INGENIERÍA EN
SOFTWARE**



TEMA:

HERRAMIENTAS AUTOMATIZADAS PARA LA INGENIERÍA DE REQUISITOS

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

DOCENTE:

GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

INTEGRANTES:

ANDRADE PACHECO JOSE ARGENIS

CONTRERAS CHAVEZ KEVIN GERMAN

VALDIVIEZO YUN ON ADAMO EDUARDO

CURSO:

CUARTO SEMESTRE PARALELO “B”

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR

2026-2027 PPA

Investigación Académica sobre la Plataforma Reqi: Innovación en la Gestión de Requisitos con Inteligencia Artificial

Introducción

En el dinámico campo de la ingeniería de software y sistemas, la gestión de requisitos constituye un pilar fundamental para el éxito de cualquier proyecto. Una definición imprecisa, ambigua o mal gestionada de los requisitos puede desencadenar sobrecostos, retrasos significativos y, en última instancia, el fracaso del producto final. Tradicionalmente, la gestión de requisitos ha sido un proceso manual, tedioso y propenso a errores, exacerbado por la creciente complejidad de los proyectos modernos y la necesidad de cumplir con estrictas regulaciones en industrias críticas como la automotriz, la aeroespacial y la sanitaria[1], [2]

En este contexto, han surgido nuevas herramientas que buscan modernizar y automatizar este proceso. Entre ellas, Reqi se presenta como una plataforma innovadora que integra principios de ingeniería de sistemas con tecnologías de inteligencia artificial (IA) para abordar los desafíos contemporáneos de la gestión de requisitos. La presente investigación tiene como objetivo analizar en profundidad la plataforma Reqi, explorando sus características, funcionalidades, casos de uso y su posicionamiento frente a otras herramientas líderes en el mercado, con el fin de evaluar su contribución potencial al campo[2].[3]

1. ¿Qué es Reqi? Su Copiloto de IA para la Ingeniería de Sistemas

Reqi se define como una plataforma de gestión de requisitos en línea, colaborativa y construida desde cero para equipos de ingeniería de sistemas. No es otra suite "todo en uno" sobrecargada; es una herramienta enfocada, diseñada para hacer una cosa excepcionalmente bien: gestionar requisitos complejos con claridad e inteligencia.[3]

El valor central de Reqi es simplificar la complejidad. Rompe con el molde de interfaces potentes pero torpes que requieren semanas de formación. Su objetivo es hacer que el proceso de gestión de requisitos sea accesible para usuarios de todos los niveles de competencia [3]

Funciones Principales y Características Clave

La plataforma se sustenta en varios pilares que definen su propuesta de valor:

- **Interfaz Intuitiva:** Un portal en línea limpio y fácil de usar que reduce la curva de aprendizaje y se centra en las tareas principales [3]
- **Visualización de Datos:** Ofrece vistas claras a nivel de sistema que ayudan a los equipos y socios de la cadena de suministro a seguir el cumplimiento y comprender la estructura del proyecto [3]

- **Trazabilidad Integral:** Permite la trazabilidad ascendente y descendente a lo largo del ciclo de vida del proyecto, incluyendo la asignación de responsabilidades [3], [4]
- **Gestión de Riesgos:** Facilita el seguimiento progresivo de supuestos, restricciones y dependencias, además de contar con una herramienta de evaluación de riesgos impulsada por IA [3], [4]

El Asistente de IA: Conozca a REX

El verdadero diferenciador de Reqi es su asistente de IA integrado, llamado "REX". No es un truco publicitario, sino un copiloto funcional diseñado para aumentar las capacidades del ingeniero. REX automatiza tareas tediosas como la extracción de requisitos de documentos, su asignación a sistemas y propietarios, la derivación de requisitos secundarios y la generación de criterios de aceptación, basándose en los principios de ingeniería de sistemas de INCOSE.[3], [4]

Público Objetivo y Precios

Reqi está diseñado como un centro colaborativo para diversos interesados en el ciclo de vida del desarrollo de productos, incluyendo:

- Equipos de ingeniería de sistemas en industrias como la automotriz, defensa y maquinaria compleja.
- Gerentes de proyecto y propietarios de activos que necesitan una visión clara del cumplimiento del proyecto.
- Organizaciones que buscan adoptar un proceso de requisitos asistido por IA sin el alto costo y la complejidad de las suites ALM tradicionales.[3], [5]

Tabla 1: Planes de Precios de Reqi (Inferidos)

Plan	Precio (por mes)	Características Clave (Inferidas)
Free	\$0,00	Uso individual o para proyectos muy pequeños con funciones y usuarios limitados.
Project	A partir de \$100,00	Diseñado para equipos de proyecto. Incluye funciones básicas como análisis de IA, trazabilidad y herramientas de colaboración.
Enterprise	Disponible bajo petición	Soluciones a medida para grandes organizaciones, incluyendo seguridad avanzada, integraciones personalizadas, soporte dedicado y usuarios ilimitados.

Fuente: Información de precios obtenida de Software Advice [6]. Consulte el sitio web oficial de Reqi para obtener los detalles más actuales.

Tabla 2: Comparación de Funciones: Gratuito vs. De Pago

Función	Plan Gratuito	Planes de Pago (Project/Enterprise)
Número de Usuarios	Limitado (probablemente 1)	Múltiples usuarios / Ilimitados (Enterprise)
Proyectos	Limitado	Múltiples / Ilimitados
Análisis con IA (REX)	Funcionalidad básica o limitada	Funcionalidad completa (extracción, refinamiento, etc.)
Trazabilidad	Básica	Avanzada y visual
Colaboración en Equipo	No disponible	Centro de revisión, comentarios, flujos de aprobación
Soporte Técnico	Comunitario	Soporte completo / dedicado (Enterprise)
Personalización	No disponible	Disponible (Enterprise)

2. Reqi en el Ring: Análisis Comparativo con sus Competidores

Para comprender el valor de Reqi, es crucial situarlo en el panorama de las herramientas de gestión de requisitos. Este es un mercado maduro y en rápido crecimiento, proyectado para alcanzar los 3.950 millones de dólares para 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,54%. El mercado está dominado por gigantes de ALM como Jama Connect, Siemens Polarion e IBM DOORS.[7]

Frente a Frente: Reqi vs. los Gigantes de ALM

Aunque las plataformas como Jama, Polarion e IBM DOORS son increíblemente potentes, su fortaleza también puede ser su debilidad: la complejidad. Reqi se posiciona como una alternativa moderna, ágil y centrada en la IA.[8], [9]

Tabla 3: Matriz de Comparación de Características y Filosofía

Característica / Aspecto	Reqi	Jama Connect	Siemens Polarion ALM	IBM DOORS Next
Facilidad de Uso	Altamente intuitivo, UI web moderna. Mínima formación.	Potente, pero con una curva de aprendizaje más pronunciada. Interfaz más compleja.	Extremadamente flexible, pero la personalización añade complejidad.	Curva de aprendizaje muy pronunciada. Interfaz considerada anticuada por muchos usuarios.

Integración de IA	Función central (REX) para generación y análisis. Diseño nativo de IA.	Tiene funciones de IA (Jama Connect Advisor), pero pueden sentirse como un añadido.	Menos énfasis en IA generativa; más fuerte en automatización de procesos.	Posee un asistente de calidad de requisitos (AI Quality Assistant).
Visualización de Trazabilidad	Clara, visual y fácil de navegar. Diseñada para obtener información rápida.	Líder en la industria, trazabilidad muy detallada para necesidades regulatorias complejas.	Trazabilidad completa a lo largo del ciclo de vida es una fortaleza clave.	Trazabilidad robusta dentro del ecosistema de IBM.
Colaboración	Colaboración moderna en tiempo real con comentarios y flujos de revisión.	Fuertes capacidades en su "Review Center", pero puede sentirse más centrado en documentos.	Conecta equipos, pero el enfoque está en un modelo de datos unificado.	Mejorada en la versión web (DNG), pero aún por detrás de las plataformas nativas en la nube.
Modelo de Precios	Accesible (desde \$100/mes). Precios transparentes basados en proyectos.	Empresarial (basado en cotización). Costo típicamente más alto, por tipo de usuario.	Empresarial (basado en cotización). Licencias perpetuas y de suscripción disponibles.	Empresarial (basado en cotización). Modelos complejos (flotante, por token, etc.).
Usuario Ideal	Equipos de proyecto y pymes que desean un enfoque moderno y centrado en la IA.	Grandes empresas en industrias altamente reguladas (aeroespacial, médica).	Organizaciones que necesitan una solución ALM unificada para hardware y software.	Grandes empresas con sistemas heredados y una fuerte inversión en el ecosistema de IBM.

Análisis basado en datos de skywork.a), Invensis Learning, y Visure Solutions.[3], [8], [9]

Análisis de Alternativas Adicionales

Además de los gigantes, existen otras herramientas valiosas en el mercado, cada una con su propio nicho.

Tabla 4: Comparación con Otras Herramientas de Gestión de Requisitos

Herramienta	Fortalezas Clave	Debilidades Potenciales	Ideal Para
Visure Requirements ALM	Altamente configurable para cumplimiento normativo (ISO 26262, DO-178C), buena integración con MS Office.	La configuración inicial puede ser compleja, la interfaz de usuario puede requerir formación.	Empresas en industrias reguladas que necesitan una personalización profunda.
Codebeamer (PTC)	Excelente soporte para cumplimiento, potentes flujos de trabajo automatizados, escalable.	La configuración puede llevar tiempo, la interfaz puede ser abrumadora para nuevos usuarios.	Grandes empresas con proyectos complejos y necesidades de automatización.
SpiraTeam (Inflectra)	Solución ALM todo en uno (requisitos, pruebas, incidencias), reduce la fragmentación de herramientas.	Interfaz de usuario considerada algo anticuada, escalabilidad limitada para empresas muy grandes.	Equipos que buscan una plataforma integrada a un precio competitivo.
ReqView	Ligera, fácil de usar, asequible, buena integración con Git/SVN para control de versiones.	Funciones de automatización de flujo de trabajo limitadas, menos adecuada para proyectos a gran escala.	Equipos de ingeniería pequeños y medianos que valoran la simplicidad y el control de versiones.

Fuente: Síntesis de datos de Invensis Learning y ClickUp.[8], [10]

3. Guía Práctica de Reqi: Potenciando el Modelo V paso a paso

Ahora, la parte más importante: ¿cómo funciona realmente Reqi en el contexto de un proyecto basado en el Modelo V? Le guiaré a través de las etapas clave, mostrando cómo las características de Reqi se aplican directamente al flujo de trabajo del Modelo V.[3], [11]

El Modelo V, con su estructura simétrica, vincula cada fase de diseño (el brazo izquierdo) con una fase de prueba correspondiente (el brazo derecho), garantizando que todo lo que se diseña se verifica y valida rigurosamente.[12]

Gráfico 2: El Modelo V clásico, que ilustra la relación entre las fases de desarrollo y las actividades de prueba.

Paso 1: Elicitación y Análisis de Requisitos con IA (Brazo Izquierdo del Modelo V)

El Modelo V comienza con la captura y definición de requisitos. Este proceso, tradicionalmente manual y propenso a errores, es donde Reqi ofrece su primer gran impulso de productividad.[2], [3]

1. **Cargar Documento:** Primero, cargue una especificación de proyecto compleja (por ejemplo, un PDF) directamente en la plataforma Reqi. La interfaz es un simple "arrastrar y soltar".[3]
2. **Activar Análisis de IA:** A continuación, instruya a REX para que analice el documento. La IA procesa el texto, identificando requisitos potenciales basados en patrones lingüísticos (p. ej., "El sistema deberá...", "debe proporcionar...").[3]
3. **Revisar y Refinar:** En minutos, Reqi presenta una lista estructurada de requisitos candidatos. Usted puede entonces revisar, editar, fusionar o eliminar estas sugerencias, manteniendo una supervisión humana completa. Lo que antes tomaba un día de trabajo manual, ahora se hace en menos de una hora[3], [5].

La IA de Reqi extrae y estructura automáticamente los requisitos de los documentos, listos para la validación del ingeniero.

Paso 2: Garantizar la Trazabilidad de Extremo a Extremo (El Vínculo Central del Modelo V)

La trazabilidad es la columna vertebral del Modelo V. Es el "hilo digital" que conecta cada requisito con su diseño, su código y su caso de prueba. Un fallo en la trazabilidad puede ser catastrófico, como demostró el desastre del cohete Ariane 5 en 1996, un fallo de 370 millones de dólares causado por la reutilización de software sin una reevaluación de requisitos adecuada [4], [5]

1. **Vincular Requisitos al Diseño:** Una vez finalizados los requisitos, vincule cada uno a su elemento de diseño de sistema correspondiente dentro de la plataforma.[3]
2. **Conectar con Casos de Prueba:** A medida que su equipo define el plan de pruebas (brazo derecho del Modelo V), vincule cada caso de prueba al requisito que debe verificar.[3]
3. **Visualizar Cobertura:** En cualquier momento, puede consultar la matriz de trazabilidad de Reqi. Le ofrece una vista instantánea y codificada por colores de la cobertura de pruebas, permitiéndole detectar inmediatamente cualquier requisito que carezca de un caso de prueba asociado.[3]

Tabla 5: Mapeo de Funciones de Reqi con las Fases del Modelo V

Fase del Modelo V	Característica Correspondiente de Reqi
Análisis de Requisitos (Brazo Izquierdo)	Generación de Requisitos por IA (REX) a partir de documentos
Diseño de Sistema y Arquitectura (Brazo Izquierdo)	Descomposición y vinculación de requisitos, visualización de arquitectura
Diseño de Módulos (Brazo Izquierdo)	Derivación de requisitos secundarios, asignación a componentes
Pruebas Unitarias (Brazo Derecho)	Gestión de casos de prueba y vinculación a requisitos de módulo
Pruebas de Integración (Brazo Derecho)	Vinculación de pruebas de integración a requisitos de arquitectura
Pruebas de Sistema y Aceptación (Brazo Derecho)	Centro de revisión, colaboración con interesados, seguimiento de cumplimiento
Gestión de Cambios (Todas las Fases)	Control de versiones, pistas de auditoría, análisis de impacto

Fuente: Adaptado de skywork.ai[3], [11]

Paso 3: Revisión y Validación Colaborativa (Brazo Derecho del Modelo V)

Las fases de integración y validación requieren una intensa colaboración. Las cadenas de correos electrónicos y los documentos dispersos son una receta para el desastre. Reqi proporciona un centro centralizado para la colaboración.[3]

1. **Iniciar una Revisión:** Cuando un conjunto de requisitos o un módulo de diseño está listo, inicie un ciclo de revisión formal en Reqi, invitando a todos los interesados relevantes.[3]
2. **Feedback Centralizado:** Los miembros del equipo pueden comentar directamente sobre los requisitos, sugerir cambios y emitir sus votos de aprobación. Todas las discusiones se capturan en un solo lugar, creando una pista de auditoría completa y eliminando la confusión.[3], [5]

Tabla 6: Impacto Estimado en la Eficiencia de la Ingeniería

Área de Mejora	Reducción de Tiempo Estimada	Justificación
Extracción Inicial de Requisitos	70-80%	La IA automatiza la lectura y estructuración de cientos de páginas de documentos.
Gestión de la Trazabilidad	40-50%	La creación y visualización de vínculos es casi instantánea en comparación con las hojas de cálculo manuales.

Ciclos de Revisión y Aprobación	30-40%	La colaboración centralizada elimina los retrasos de la comunicación asíncrona por correo electrónico.
Generación de Informes de Cumplimiento	60-70%	Los informes se generan automáticamente a partir de los datos de trazabilidad en vivo.

Estimaciones conservadoras basadas en las capacidades de la herramienta y la experiencia del autor[5]

4. Evolución y Futuro: El Viaje de Reqi y la Ingeniería de Sistemas

Reqi, fundada en Sídney en 2022, es una empresa relativamente nueva en el mercado, pero su enfoque nativo de IA la sitúa en el centro de una transformación fundamental en la ingeniería (Tracxn, n.d.). Para entender su trayectoria, primero debemos mirar la evolución del Modelo V y las tendencias que darán forma a su futuro.[12], [13]

Del Modelo V Tradicional al Ecosistema Digital

El Modelo V surgió en las décadas de 1970 y 1980 como una representación gráfica del ciclo de vida de desarrollo de sistemas, ganando popularidad en industrias de alta criticidad como la aeroespacial y la de defensa por su rigor y trazabilidad (reqi.io, 2023-09-02). Hoy, este modelo está resurgiendo, no como una restricción rígida, sino como un marco necesario para la era de la IA.[11], [13]

Gráfico 3: La evolución de la ingeniería de sistemas hacia un paradigma totalmente digital y automatizado.

Tendencias Emergentes que Transforman la Ingeniería en 2025

La investigación de instituciones como McKinsey y las tendencias del mercado apuntan a varios cambios clave que definirán la próxima década:[14]

- **IA Generativa y Agéntica:** La IA pasará del análisis a la creación activa de soluciones de diseño (diseño generativo) y a la ejecución autónoma de tareas complejas. Los "agentes de IA" podrán planificar reparaciones, supervisar controles de calidad y pedir piezas de forma autónoma.[14]
- **Integración con Gemelos Digitales e IoT:** La convergencia de la IA con datos en tiempo real de sensores IoT y simulaciones de gemelos digitales permitirá el mantenimiento predictivo y la validación continua de los sistemas en operación [15]
- **Modelo V Ejecutable por Máquina:** La investigación académica explora la formalización de las etapas del Modelo V para que los algoritmos de IA puedan automatizar las transformaciones entre ellas, como sugerir arquitecturas funcionales a partir de un modelo de requisitos validado[5].

Tabla 7: Tendencias Tecnológicas Clave en Ingeniería para 2025 y más allá

Tendencia	Descripción	Impacto en la Ingeniería de Sistemas
IA Agéntica	Sistemas de IA que planifican y ejecutan tareas complejas de forma autónoma.	Automatización de la planificación de pruebas, gestión de cambios y optimización de recursos.
Gemelos Digitales	Réplicas virtuales de sistemas físicos que se actualizan con datos en tiempo real.	Validación continua del diseño, mantenimiento predictivo y simulación de escenarios complejos.
Semiconductores Específicos de Aplicación	Chips optimizados para cargas de trabajo de IA, mejorando velocidad y eficiencia.	Permite simulaciones más rápidas y el despliegue de IA en dispositivos de borde (edge devices).
Colaboración en la Nube	Plataformas basadas en la nube que permiten la coedición en tiempo real de modelos de sistemas.	Facilita el trabajo de equipos distribuidos globalmente, asegurando una única fuente de verdad.

Fuentes: McKinsey, Refonte Learning.[14], [16]

El Rol Futuro de Reqi

La trayectoria de Reqi parece clara. Sus capacidades de IA podrían expandirse desde el simple análisis de requisitos hasta:

- **Sugerir arquitecturas funcionales** basadas en un modelo de requisitos validado.
- **Predecir riesgos de integración** analizando dependencias entre modelos de componentes.
- **Generar automáticamente casos de prueba** y scripts para todo el brazo derecho del Modelo V, creando un bucle de verificación y validación totalmente automatizado. [3], [14]

Reqi y plataformas similares se convertirán en el centro de un ecosistema conectado de actividades de ingeniería impulsadas por IA, actuando como la "memoria colectiva" de las organizaciones de ingeniería.[3], [14]

Tabla 8: Potenciales Innovaciones en Herramientas de Gestión de Requisitos

Innovación Potencial	Descripción
IA Conversacional para Elicitación	Chatbots que entrevistan a los interesados en lenguaje natural para recopilar requisitos.
Análisis de Sentimiento Avanzado	La IA detecta el sentimiento de los interesados en las discusiones para resaltar posibles malentendidos.
Resolución Inteligente de Conflictos	Sugerencias impulsadas por IA para resolver requisitos contradictorios entre departamentos.

Generación de Modelos Visuales	Creación automática de flujos de procesos o diagramas a partir de descripciones de requisitos textuales.
--------------------------------	--

Fuente: ArgonDigital[17] .

5. El Impacto de Reqi: Amplificando la Pericia Humana, No Reemplazándola

La narrativa de que la IA reemplazará a los ingenieros es, en mi opinión, fundamentalmente errónea. Mi experiencia con herramientas como Reqi refuerza una realidad mucho más poderosa y optimista: la IA está aquí para **amplificar la pericia** de la ingeniería.[1], [3]

El Modelo V proporciona el pensamiento estructurado, y Reqi proporciona la automatización inteligente. Al automatizar las tareas tediosas y propensas a errores del análisis manual, el análisis de documentos y la verificación de la trazabilidad, Reqi libera a los ingenieros para que hagan lo que mejor saben hacer: innovar, resolver problemas arquitectónicos complejos y aplicar el juicio humano crítico. Nos permite cambiar nuestro enfoque del "qué" al "porqué" y al "cómo".

Gráfico 4: La IA reequilibra el trabajo del ingeniero, permitiendo un mayor enfoque en actividades de alto valor.[3], [12]

Nuevas Habilidades para la Era de la IA

La adopción de estas herramientas no elimina la necesidad de ingenieros cualificados; más bien, cambia las habilidades que son más valiosas. Un informe predice que la IA eliminará 85 millones de empleos para 2025, pero creará 97 millones de nuevos roles.[16] Para los ingenieros de sistemas, esto significa una evolución de sus competencias.

Tabla 9: Habilidades Clave para el Ingeniero de Sistemas en la Era de la IA

Habilidad	Descripción	Ejemplo Práctico
Alfabetización en IA/ML	Comprender los conceptos básicos del aprendizaje automático, sus capacidades y limitaciones.	Saber cuándo aplicar un modelo de IA para el análisis de requisitos y cómo interpretar sus resultados.
Análisis de Datos	Capacidad para manejar, interpretar y derivar conocimientos a partir de conjuntos de datos.	Analizar datos de rendimiento de un gemelo digital para validar o refinar un requisito.
Competencia en la Nube y Automatización	Conocimiento de plataformas en la nube (AWS, Azure) y herramientas de DevOps (Docker, CI/CD).	Desplegar y gestionar servicios de IA en un entorno de nube para un proyecto de ingeniería.
Pensamiento Sistémico e Integración	Mantener una visión global de cómo los componentes de IA encajan en la arquitectura más amplia.	Diseñar la integración de un modelo de mantenimiento predictivo, considerando la latencia y la seguridad.

Fuente: Basado en Refonte Learning [16].

La conclusión es clara: la IA no reemplaza la experiencia, la amplifica. El futuro de la **ingeniería de sistemas** reside en esta fusión reflexiva de intelecto humano e inteligencia de máquina. Reqi es un paso significativo en esa dirección, haciendo que la rigurosa disciplina de la ingeniería de sistemas basada en el Modelo V no solo sea manejable, sino más poderosa que nunca.

6. Guía Práctica de Reqi: Ventajas y desventajas

Ventajas	Desventajas
Altamente Intuitivo y Fácil de Usar: Reduce drásticamente el tiempo de formación y fomenta la adopción en todo el equipo.	Más Nuevo en el Mercado: Puede carecer de algunas de las características de nicho profundas desarrolladas durante décadas por competidores como Jama o Polarion.
IA Potente y Nativa: La IA es una parte central del flujo de trabajo, no una ocurrencia tardía, lo que proporciona ahorros de tiempo reales.	Pocas Reseñas de Usuarios: Como herramienta más nueva, hay menos comentarios de la comunidad y estudios de caso de terceros disponibles.
Excelentes Funciones de Colaboración: La plataforma web en tiempo real rompe eficazmente los silos de comunicación.	Enfoque en Requisitos: Es una herramienta dedicada a la gestión de requisitos, no una suite ALM completa. Los equipos que necesiten una gestión del ciclo de vida de extremo a extremo podrían necesitar otras herramientas.
Precios Accesibles: El precio basado en proyectos es más transparente y potencialmente más rentable para equipos pequeños y medianos.	Ecosistema de Integración: Aunque probablemente tenga APIs, su biblioteca de integraciones preconstruidas puede ser más pequeña que la de los líderes del mercado.

Análisis basado en la experiencia del autor y datos de skywork.ai[5]

¿Cómo se compara Reqi con las metodologías Ágiles?

Esta es una pregunta crucial. Mientras que el Modelo V es inherentemente más secuencial, herramientas como Reqi introducen flexibilidad. El Modelo V es ideal para proyectos con requisitos bien definidos y alta criticidad (p. ej., automotriz, aeroespacial), donde la validación rigurosa es primordial. Las metodologías ágiles, por otro lado, prosperan en entornos con requisitos evolutivos. Reqi puede cerrar la brecha al permitir una gestión de cambios rápida y un análisis de impacto impulsado por IA, aportando agilidad a un marco estructurado.[11]

Tabla 12: Modelo V vs. Ágil

Parámetro	Modelo V (Potenciado por Reqi)	Ágil
Flexibilidad	Moderada. Estructurado, pero con gestión de cambios rápida gracias a la IA.	Alta. Acepta y se adapta a los cambios de requisitos.

Pruebas	Planificadas desde el inicio, ejecutadas en fases correspondientes.	Continuas e iterativas a lo largo del proceso.
Documentación	Completa y centralizada, con gran parte generada por IA.	Mínima, con enfoque en el software funcional.
Entrega del Proyecto	Producto final entregado al final del ciclo.	Entregas frecuentes e incrementales.

Fuente: KnowledgeHut [11].

¿Qué integraciones ofrece Reqi?

Aunque la información pública es limitada, como plataforma moderna, se espera que Reqi ofrezca una API REST para integraciones personalizadas. Su enfoque en la ingeniería de sistemas sugiere posibles integraciones con herramientas de modelado (como SysML), plataformas de gestión de proyectos como Jira y sistemas de control de versiones como Git. Para las empresas, es probable que se ofrezcan soluciones de integración a medida [5].

7. Aplicación de Reqi al PFC

- [1] R. W. Abdullah, S. Ahmad, and S. A. Asmai, "Investigation of the Current Requirements Engineering Practices among Software Developers in Malaysia," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, vol. 14, no. 10, 2024, doi: 10.6007/IJARBS/v14-i10/23105.
- [2] M. G. Gramajo, L. Ballejos, and M. Ale, "Software Requirements Engineering through Machine Learning Techniques: A Literature Review," in *2018 IEEE Biennial Congress of Argentina (ARGENCON)*, 2018. doi: 10.1109/ARGENCON.2018.8646010.
- [3] M. Wayne, "Reqi," 2026. [Online]. Available: <https://reqi.io>
- [4] "INCOSE Requirements Quality Guidance," 2026. [Online]. Available: <https://www.incose.org>
- [5] "Skywork.ai," 2026. [Online]. Available: <https://skywork.ai>
- [6] "Software Advice," 2026. [Online]. Available: <https://www.softwareadvice.com>
- [7] "Business Research Insights," 2026. [Online]. Available: <https://www.businessresearchinsights.com>
- [8] "Invensis Learning," 2026. [Online]. Available: <https://www.invensislearning.com>
- [9] "Visure Solutions," 2026. [Online]. Available: <https://visuresolutions.com>
- [10] "ClickUp," 2026. [Online]. Available: <https://clickup.com>

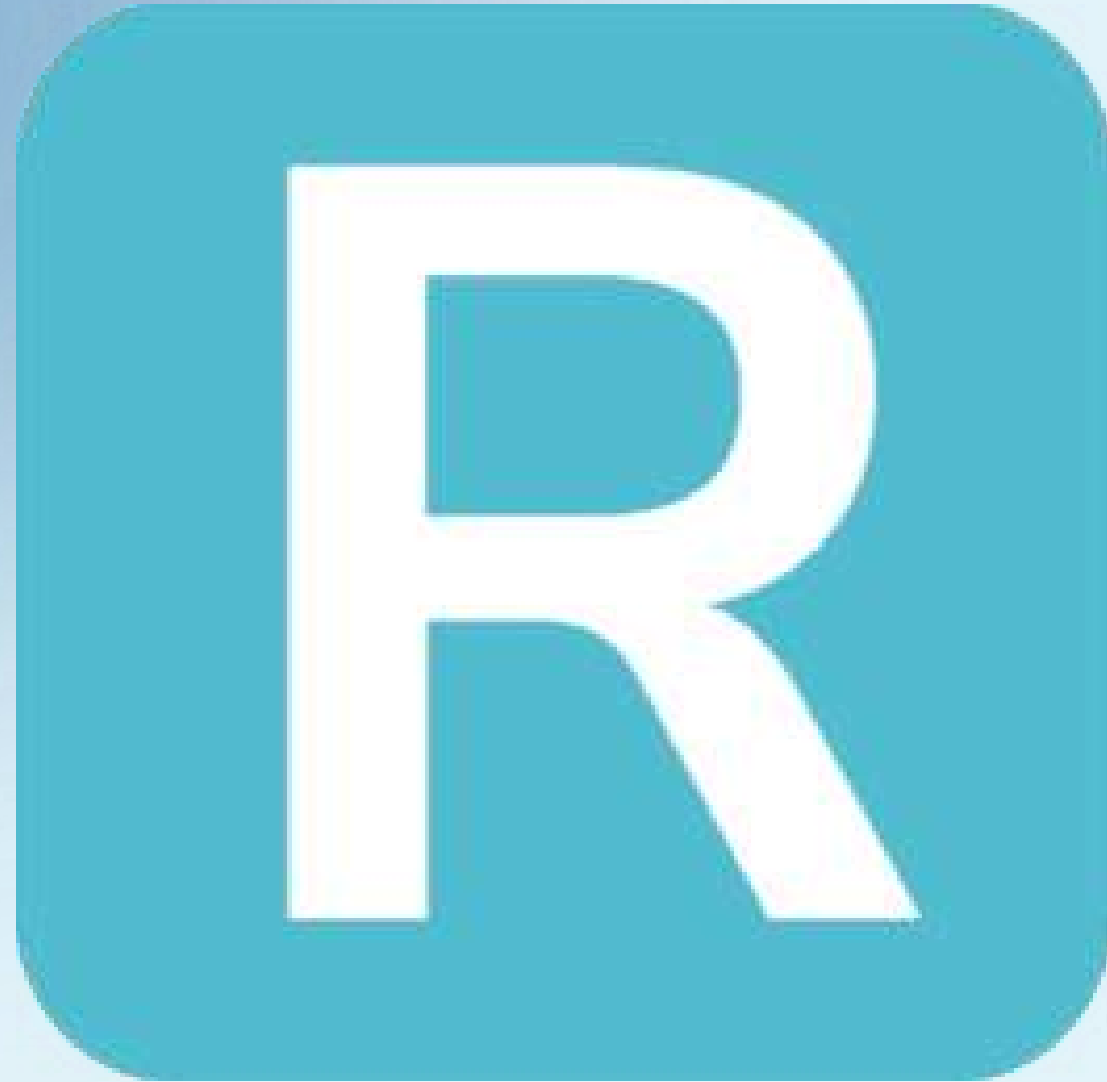
- [11] “V Model vs Agile Methodology,” 2026. [Online]. Available: <https://www.knowledgehut.com>
- [12] “V-Model (software development),” 2026. [Online]. Available: [https://en.wikipedia.org/wiki/V-Model_\(software_development\)](https://en.wikipedia.org/wiki/V-Model_(software_development))
- [13] “Reqi Company Profile,” 2026. [Online]. Available: <https://tracxn.com>
- [14] “Technology and AI Trends,” 2026. [Online]. Available: <https://www.mckinsey.com>
- [15] “Technology Trends Reports,” 2026. [Online]. Available: <https://landing.jobs>
- [16] “Digital Engineering and Requirements Innovation,” 2026. [Online]. Available: <https://argondigital.com>
- [17] “Artificial Intelligence Skills and Engineering Trends,” 2026. [Online]. Available: <https://refonetelearning.com>

Plataforma Reqi

Innovación en la Gestión de Requisitos



Reqi

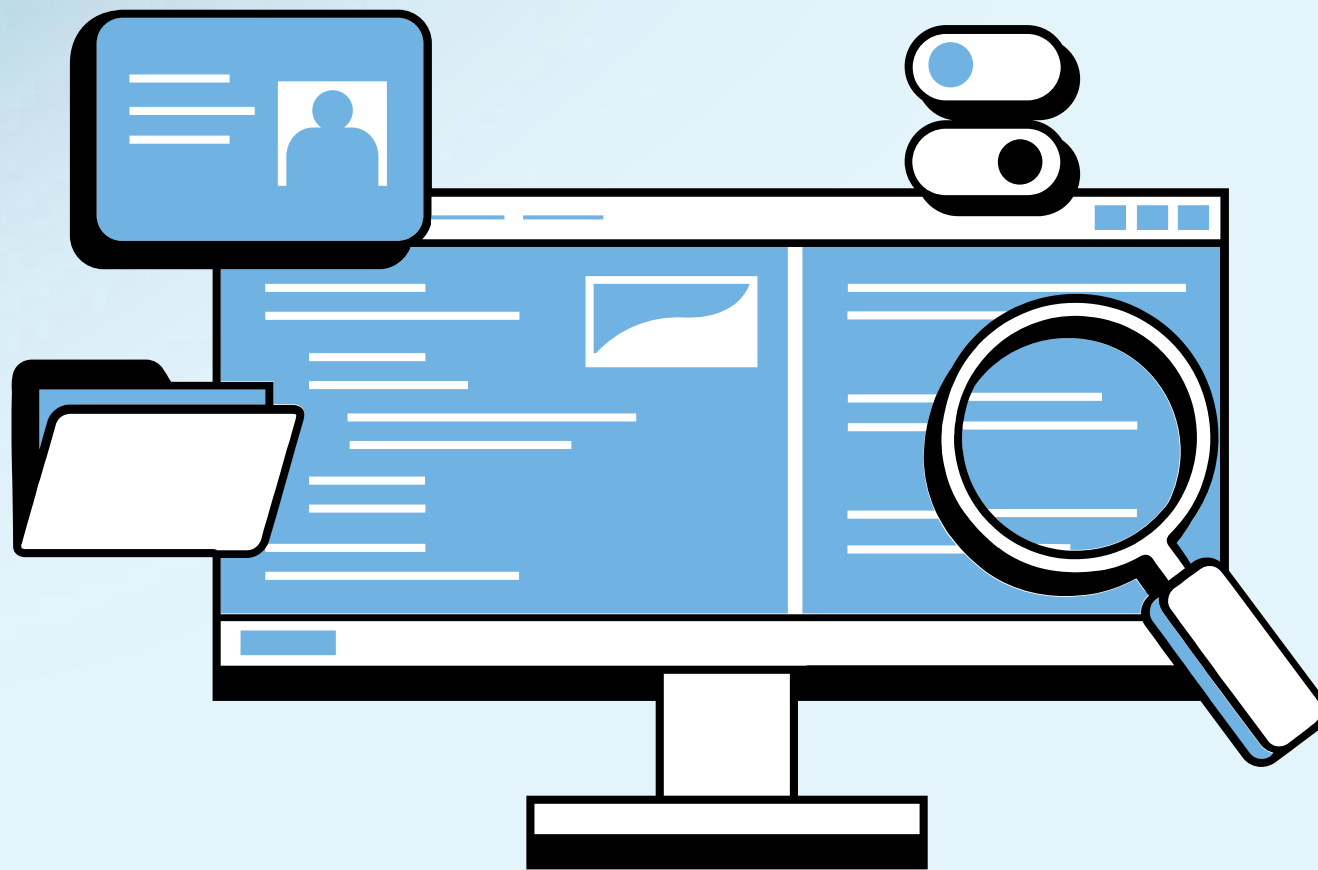


Introducción

- 🌐 La gestión de requisitos es fundamental en los proyectos de software y sistemas.
- 🌐 Una mala definición puede causar errores, retrasos y altos costos.
- 🌐 Actualmente existen herramientas basadas en inteligencia artificial que ayudan a mejorar este proceso, como Reqi.

Objetivo

El objetivo de esta investigación es analizar la plataforma Reqi, sus características, beneficios y su impacto en la gestión de requisitos en proyectos tecnológicos.





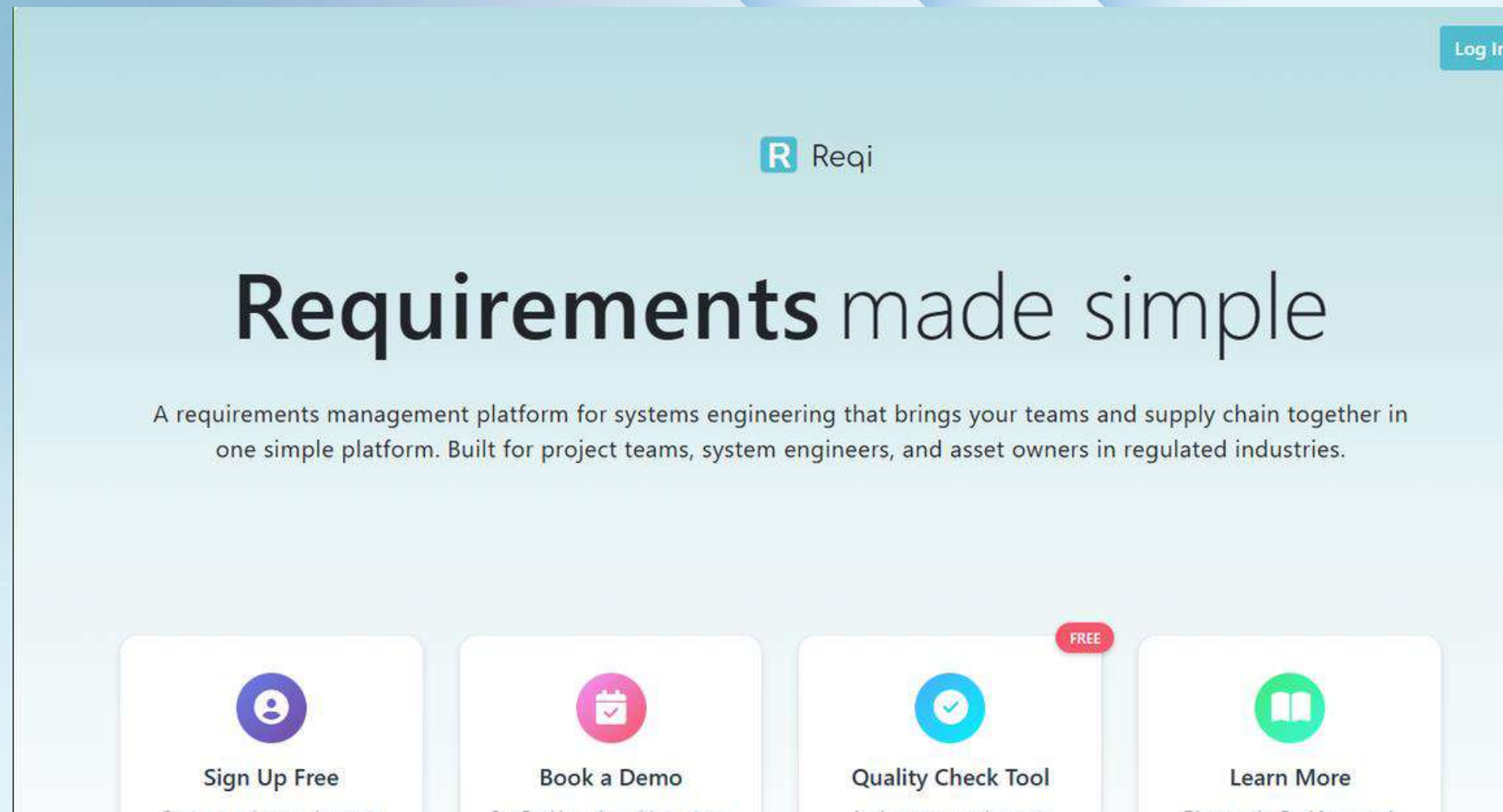
 <https://reqi.io>

¿Qué es Reqi?

Reqi es una plataforma digital en la nube que permite gestionar requisitos de proyectos de software y sistemas.

Centraliza todo el proceso desde la creación hasta la validación.

Incluye inteligencia artificial para mejorar la calidad del trabajo.



Propósito de Reqi

 **Simplificar la complejidad de los proyectos**

 **Automatizar tareas mediante IA**

 **Mejorar la colaboración**

 **Garantizar trazabilidad y cumplimiento de normas**



Características principales



Plataforma en la nube accesible desde navegador



Integración del asistente inteligente REX



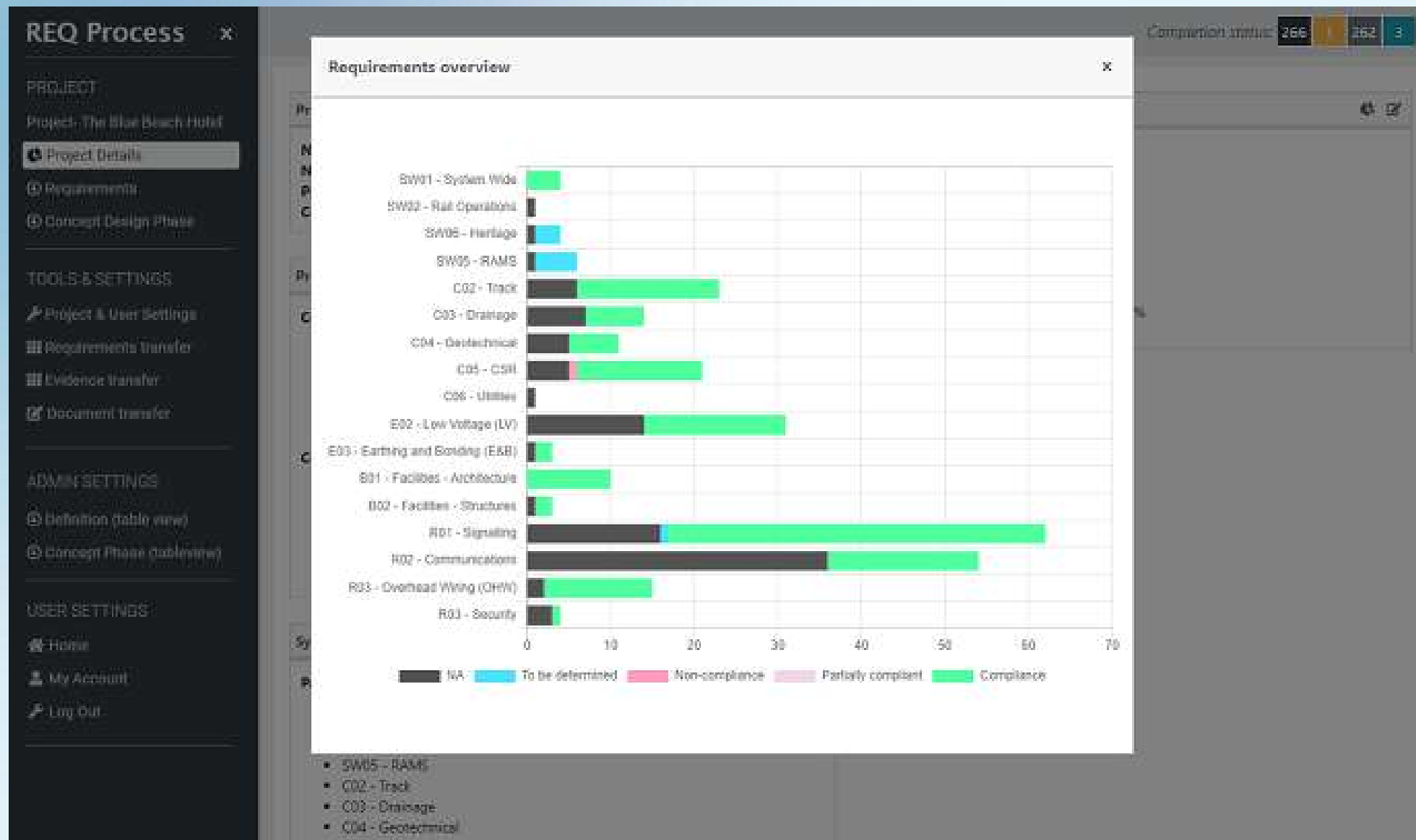
Visualización de relaciones entre requisitos



Herramientas de análisis y reportes



Gestión de riesgos y cumplimiento



 <https://reqi.io>

Inteligencia Artificial REX

Que puede hacer?



Refinar requisitos



Asignar a Sistemas



Requisitos derivados para niños



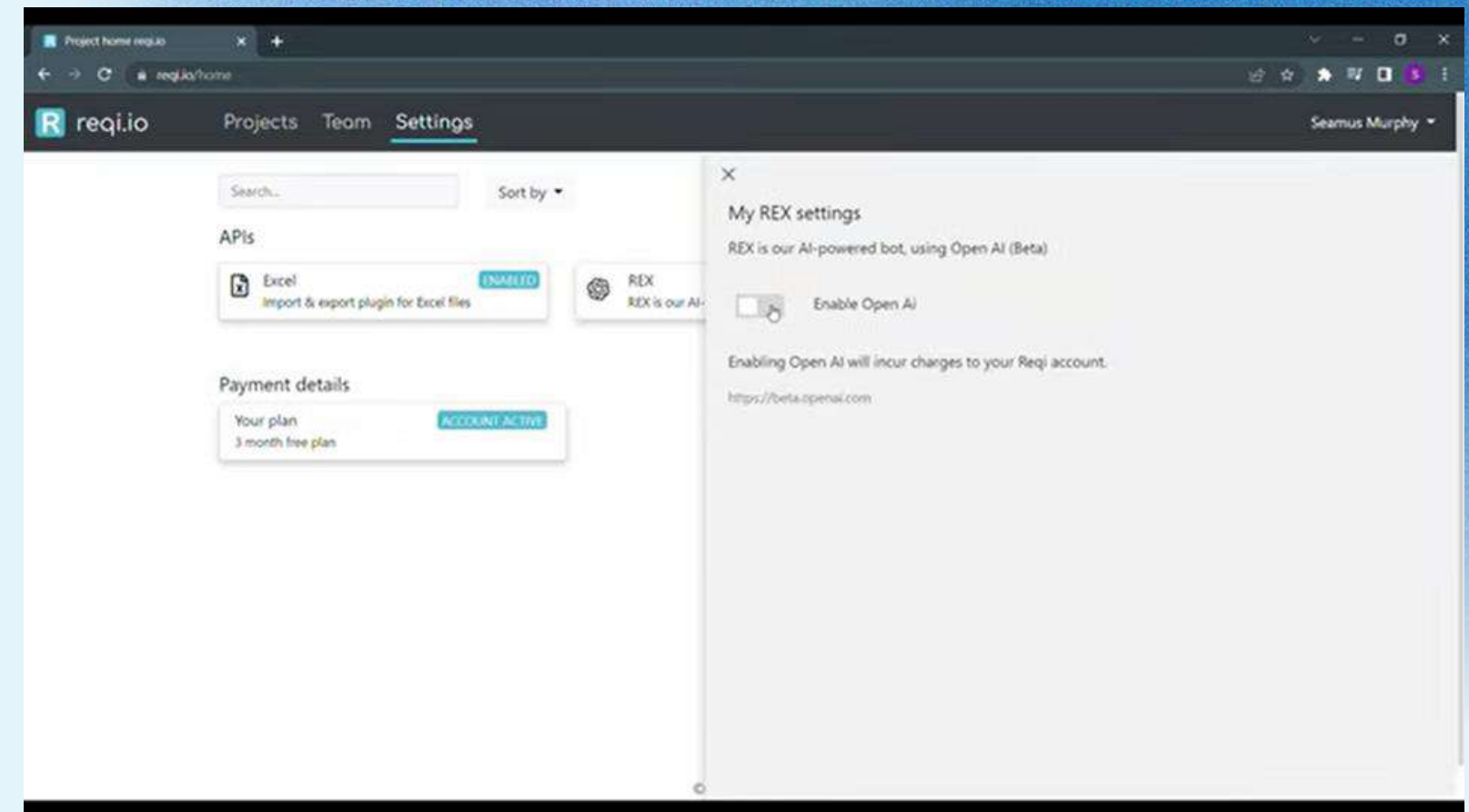
Generar criterios de aceptación



Generar ACD



Extracto de Documentos



Options Comments Context Versions

Acceptance criteria

Optional acceptance criteria here..

Proposed concept phase deliverable

Provide proposed deliverable name here..

Verification method

NA

Ask REX

 <https://reqi.io>

Calidad de los requisitos



REX evalúa los requisitos con base en 42 criterios del INCOSE.

Verifica que sean:

- Claros
- Precisos
- Verificables
- Sin ambigüedades
- Esto mejora significativamente la calidad del proyecto.

Beneficios de Reqi

Agregar organización

Cree el entorno de su organización y una prueba de 30 días.

Nombre de la organización

Número de empleados

Seleccione el número de empleados

País

Seleccione un país

Inicio rápido

Ejemplo de aplicación móvil de biblioteca

Cargar proyecto de muestra.

Elija un proyecto de demostración con requisitos de muestra, tareas y estructura de equipo para ayudarlo a familiarizarse con las funciones de Reqi.



Reduce tiempo de desarrollo



Disminuye costos



Mejora la calidad del sistema



Facilita el trabajo en equipo



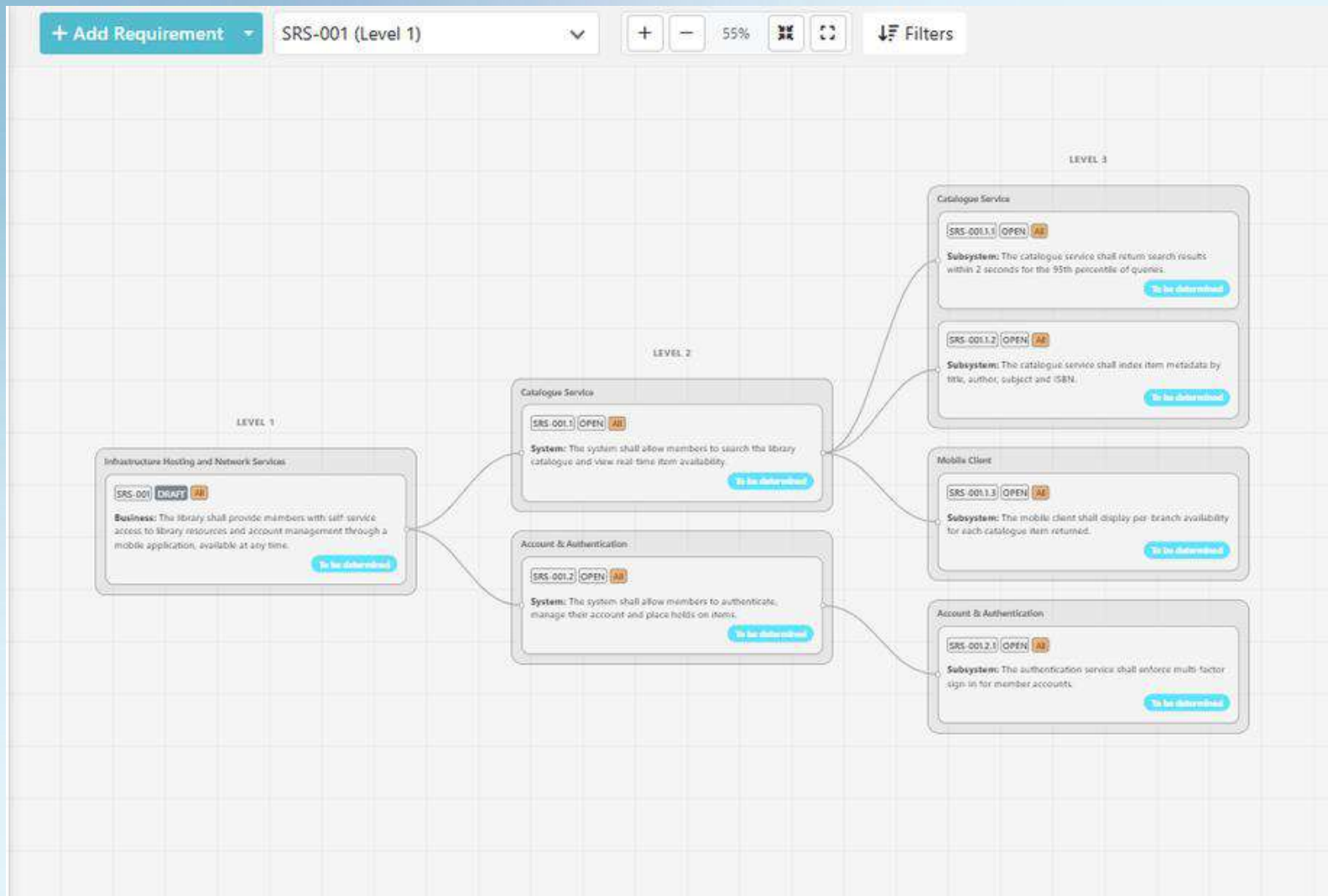
Reduce errores humanos



Gestión de requisitos

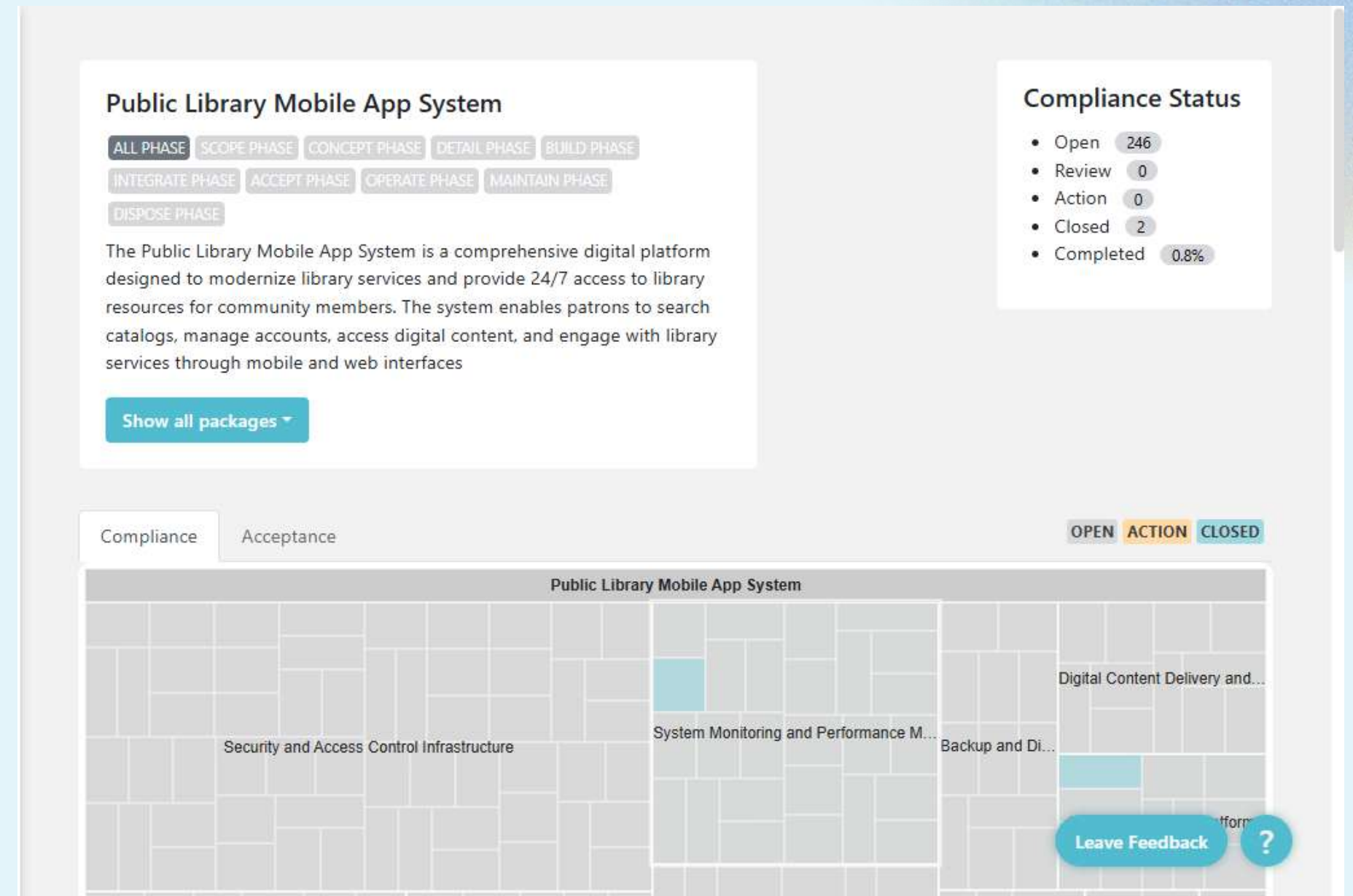
Es el proceso de organizar, controlar y actualizar los requisitos durante todo el proyecto.

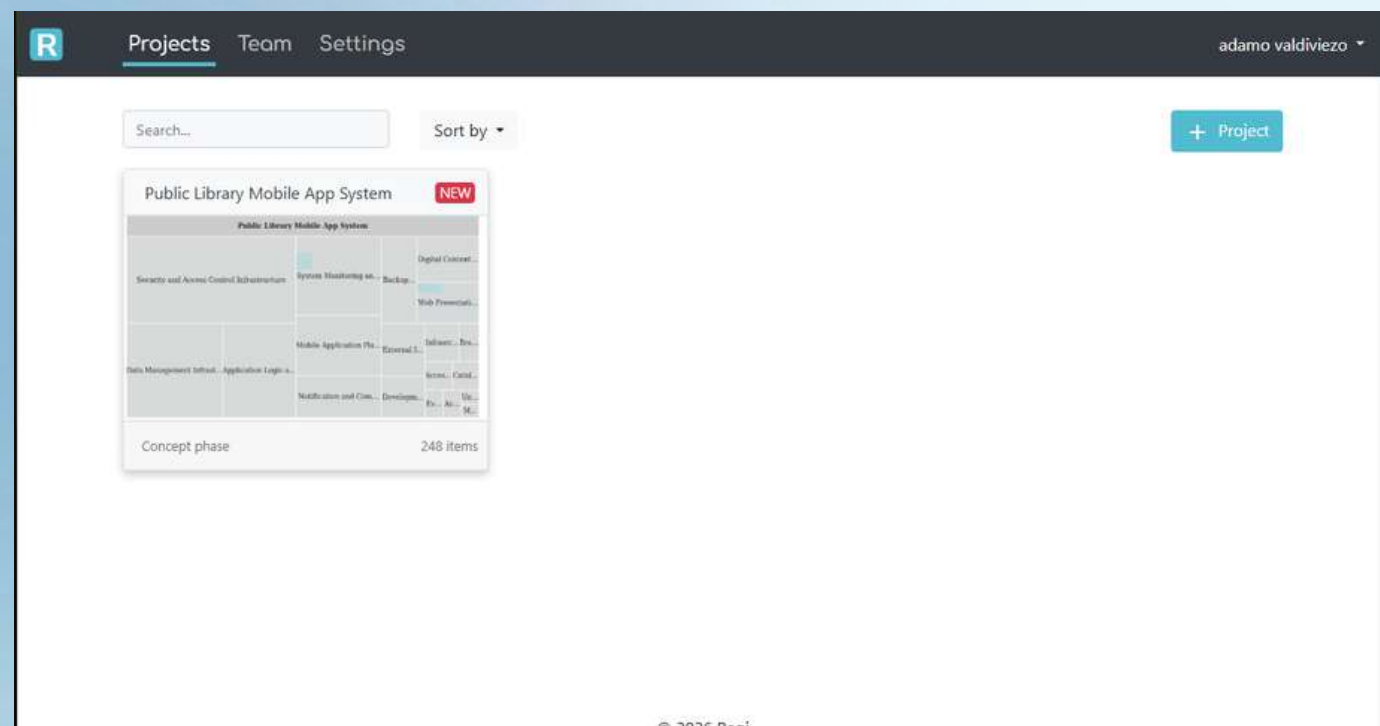
Permite mantener el control del alcance y evitar cambios desordenados.



Importancia

- Reduce riesgos
- Evita fallos en el producto final
- Permite hacer cambios controlados
- Mejora la organización del proyecto

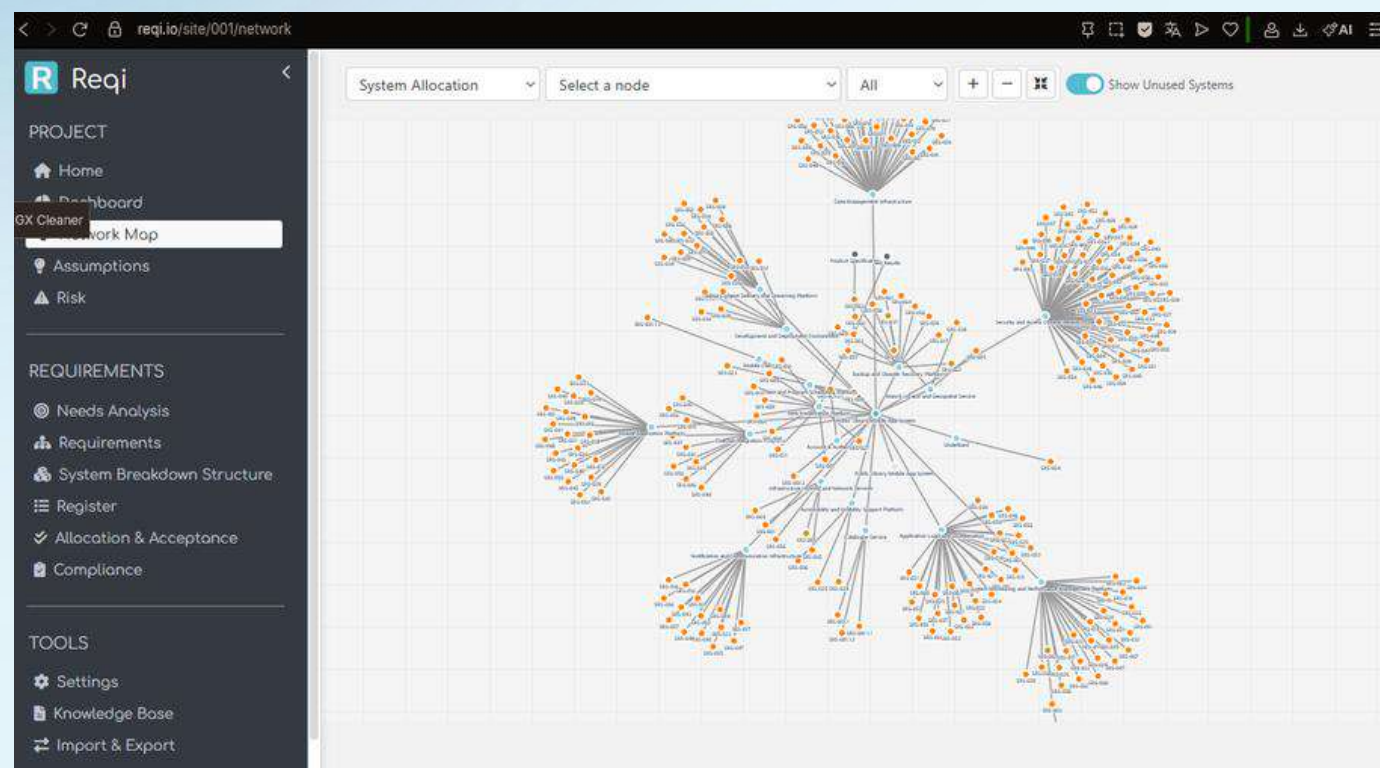




 <https://reqi.io>

Cómo usar Reqi

- Registrarse en la plataforma
- Crear un proyecto
- Definir requisitos
- Organizarlos y relacionarlos
- Generar reportes y análisis



Ventajas

- Fácil de usar
- Integración con inteligencia artificial
- Disponible en la nube
- Permite trabajo colaborativo

Desventajas

- Plataforma relativamente nueva
- Dependencia de internet
- Menos integraciones que otras herramientas
- Personalización limitada



Conclusión

Reqi representa una innovación en la gestión de requisitos al integrar inteligencia artificial.

Permite mejorar la eficiencia, la calidad y la organización de los proyectos.

Es una herramienta con gran potencial en el desarrollo de software.

